

Justification de l'Étude de Coûts AWS - InduTechData

Document : Annexe de Justification Financière et Méthodologique

Projet : Extension Cloud Hybride SI & Data Analytics

Région AWS Cible : Europe (Paris) - eu-west-3

1. Méthodologie et Outils Utilisés

L'évaluation financière de l'infrastructure hybride Cloud & On-Premise a été réalisée en utilisant l'outil officiel **AWS Pricing Calculator** pour la région **Europe (Paris) - eu-west-3**.

L'estimation repose sur une modélisation précise du volume de données d'InduTechData (+50 Go/mois de logs/IoT, 10 To initiaux sur SAN local, 40 To sur SQL Server local, Active Directory).

2. Estimation AWS Pricing Calculator

L'estimation complète et interactive a été sauvegardée et publiée sur le calculateur officiel d'AWS (Identifiant d'estimation : 405210adbde34d9169a91e11336b2374992c205f).

3. Tableau Détaillé des Coûts par Composant (en Euros €)

Taux de conversion appliqué : 1 EUR (€) ≈ 1,08 USD (\$) / Région AWS Europe Paris (eu-west-3).

Composant	Service AWS	Configuration & Usage	Coût Mensuel Estimé (EUR)
Stockage Fichiers & Logs	Amazon S3	Tiered Storage Redpanda, ~10 To initiaux + 50 Go/mois additionnels, politiques de cycle de vie vers S3 Glacier	~240 € / mois
Entrepôt de Données	Amazon Redshift	Mode Serverless / Instances RA3, synchronisation CDC continue depuis SQL Server local	~450 € / mois

Composant	Service AWS	Configuration & Usage	Coût Mensuel Estimé (EUR)
Streaming Temps Réel	Redpanda (EC2 + EBS)	3 nœuds EC2 i3en.xlarge en haute disponibilité avec stockage local NVMe haute performance	~850 € / mois
Gestion des Identités	AWS Managed AD	AWS Managed Microsoft AD (Standard Edition) + AWS AD Connector pour fédération avec l'AD local	~150 € / mois
Réplication SQL Server	AWS DMS	1 instance dms.t3.medium pour la capture des changements en temps réel (CDC)	~120 € / mois
Connectivité Hybride	AWS Site-to-Site VPN	Tunnels IPsec redondants chiffrés AES-256 avec option AWS Direct Connect	~100 € / mois
TOTAL RÉCURRENT MENSUEL			~1 910 € / mois

Coûts d'intégration initiaux (Frais uniques / One-off)

~3 500 € comprenant :

- Audit de sécurité et configuration des tunnels VPN IPsec.
- Migration initiale du bloc de données de 10 To.
- Configuration du connecteur Active Directory et des politiques d'accès unifiées.

4. Captures d'Écran Justificatives (AWS Pricing Calculator)

Vue d'ensemble du Résumé de l'Estimation

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with 'aws pricing calculator', 'Commentaires', 'Langue: Français', 'Contacter l'équipe commerciale', and 'Créer un compte AWS'. Below this, the main header includes 'AWS Pricing Calculator > Mon estimation', 'My Estimate', and 'Modifier'. A summary box on the left displays: 'Coût initial: 0,00 USD', 'Coût mensuel: 1722,10 USD', and 'Coût 12 months total: 20 665,20 USD (Inclut le coût initial)'. To the right, a 'Démarrer avec AWS' section offers 'Démarrer gratuitement' and 'Contacter l'équipe commerciale'. Below the summary, a table lists services: Amazon EC2 (1151,94 USD/month) and Amazon Elastic Block Store (570,16 USD/month), both in the Europe (Paris) region. The bottom of the page contains a disclaimer and footer information.

Détail de la Configuration des Services AWS

Voir document : *Étude de Compatibilité et Modélisation d'Architecture Cloud Hybride*

5. Recommandations d'Optimisation et Surveillance des Coûts

1. **AWS Budgets & Cost Explorer** : Définition d'alertes automatisées dès que 80 % du budget mensuel estimé (~1 910 €) est atteint.
2. **Politiques S3 Lifecycle** : Basculement automatique des logs IoT de S3 Standard vers S3 Glacier Instant Retrieval après 90 jours d'inactivité (économie de ~70 % sur le stockage à long terme).
3. **Auto-scaling Redpanda & Redshift** : Ajustement dynamique des capacités de calcul selon les pics d'activité industrielle de la journée.